0.1 集合论的语言

假定读者熟悉集合论的基本概念; 以下讨论主要是为了确定我们的术语.

数系. 我们对基本数系采用如下记号:

$$\mathbb{N} = \text{正整数集 (不包括零)},$$
$$\mathbb{Z} = \text{整数集},$$
$$\mathbb{Q} = \text{有理数集},$$
$$\mathbb{R} = \text{实数集},$$
$$\mathbb{C} = \text{复数集}.$$

逻辑. 我们将避免使用数理逻辑中的特殊符号, 而使表述尽可能接近通常的英语. 不过, 我们将用缩写 iff 表示“当且仅当”.

初等逻辑中有一点, 学生常常认识得不够充分: 若 A 和 B 是数学命题, 而 $-A$、$-B$ 分别是它们的否定, 则陈述“A 蕴含 B”在逻辑上等价于其逆否命题“$-B$ 蕴含 $-A$”. 因此, 可以通过假设 $-B$ 并推出 $-A$ 来证明 A 蕴含 B, 我们将经常这样做. 这与反证法不同; 反证法是假设 A 和 $-B$ 同时成立, 再推出矛盾.

集合. “族”(family、collection) 与“集合”(set) 同义, 使用这些词通常是为了避免“集合的集合”这样的说法. 空集记为 $\varnothing$, 集合 X 的所有子集构成的族记为 $\mathscr{P}(X)$:

$$\mathscr{P}(X) = \{E : E \subseteq X\}.$$

这里以及其他地方, 包含符号 $\subseteq$ 均按非严格意义理解; 即陈述“$E \subseteq X$”包括 $E = X$ 的可能性.

若 $\mathscr{E}$ 是一个集合族, 可以构成其中各成员的并与交:

$$\bigcup_{E\in\mathscr{E}} E = \{x : x \in E \text{ 对某个} E \in \mathscr{E} \text{ 成立}\},$$
$$\bigcap_{E\in\mathscr{E}} E = \{x : x \in E \text{ 对所有} E \in \mathscr{E} \text{ 成立}\}.$$

通常, 考虑带指标的集合族更为方便:

$$\mathscr{E} = \{E_\alpha : \alpha \in A\} = \{E_\alpha\}_{\alpha\in A},$$

此时, 并与交分别记为

$$\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha, \qquad \bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha.$$

若只要 $\alpha \neq \beta$ 就有 $E_\alpha \cap E_\beta = \varnothing$, 则称这些集合 E_α **互不相交**. “互不相交的集合族”与“由互不相交的集合组成的族”这两种说法可以互换, “集合的不交并”与“互不相交的集合的并”也一样.

考虑以 $\mathbb{N}$ 为指标集的集合族时, 我们通常采用记号

$$\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{或} \quad \{E_n\}_1^{\infty},$$

并与交也采用类似记号. 在这种情形下, **上极限**与**下极限**的概念有时很有用:

$$\limsup E_n = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E_n, \qquad \liminf E_n = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty} E_n.$$

读者可以验证

$$\limsup E_n = \{x : x \in E_n \text{ 对无穷多个} n \text{ 成立}\},$$
$$\liminf E_n = \{x : x \in E_n \text{ 对除有限多个以外的所有} n \text{ 成立}\}.$$

若 E 和 F 是集合, 它们的差记为 $E \setminus F$:

$$E \setminus F = \{x : x \in E \text{ 且} x \notin F\},$$

它们的**对称差**记为 $E \triangle F$:

$$E \triangle F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E).$$

当所讨论的所有集合均为某个固定集合 X 的子集这一点已明确时, 定义集合 E(在 X 中) 的**补集** E^c 为

$$E^c = X \setminus E.$$

此时有 **deMorgan 律**:

$$\left(\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha\right)^c = \bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha^c, \qquad \left(\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha^c.$$

若 X 和 Y 是集合, 它们的 **Cartesian 积** $X\times Y$ 是所有满足 $x\in X$、$y\in Y$ 的有序对 (x,y) 构成的集合. 从 X 到 Y 的**关系**是 $X\times Y$ 的一个子集.(若 $Y=X$, 便称为 X 上的关系.) 若 R 是从 X 到 Y 的关系, 有时用 xRy 表示 $(x,y)\in R$. 最重要的几类关系如下:

- 等价关系.X 上的**等价关系**是 X 上满足下列条件的关系 R:

$$\begin{aligned} &xRx \quad \text{对所有} x\in X \text{ 成立},\\ &xRy \quad \text{当且仅当} \quad yRx,\\ &xRz \quad \text{只要存在某个} y \text{ 使得} xRy \text{ 且} yRz. \end{aligned}$$

  元素 x 的**等价类**为 $\{y\in X : xRy\}$.X 是这些等价类的不交并.
- 序关系. 见**??**.
- 映射. **映射** $f: X\to Y$ 是从 X 到 Y 的一个关系 R, 满足对每个 $x\in X$, 存在唯一的 $y\in Y$ 使得 xRy, 此时写作 $y=f(x)$. 映射有时也称为 map 或**函数**; 我们通常将后一个名称留给 Y 为 $\mathbb{C}$ 或其某个子集的情形.

若 $f: X\to Y$ 和 $g: Y\to Z$ 是映射, 用 $g\circ f$ 表示它们的**复合**:

$$g\circ f: X\to Z, \qquad g\circ f(x) = g(f(x)).$$

若 $D\subseteq X$、$E\subseteq Y$, 定义 D 在映射 $f: X\to Y$ 下的**像**与 E 的**原像**为

$$f(D) = \{f(x) : x\in D\}, \qquad f^{-1}(E) = \{x : f(x)\in E\}.$$

容易验证, 由第二个公式定义的映射 $f^{-1}: \mathscr{P}(Y)\to\mathscr{P}(X)$ 与并、交及补运算可交换:

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha\right) &= \bigcup_{\alpha\in A} f^{-1}(E_\alpha),\\ f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha\right) &= \bigcap_{\alpha\in A} f^{-1}(E_\alpha),\\ f^{-1}(E^c) &= (f^{-1}(E))^c. \end{aligned}$$

(直接像映射 $f: \mathscr{P}(X)\to\mathscr{P}(Y)$ 与并运算可交换, 但一般不与交或补运算可交换.)

若 $f: X\to Y$ 是映射, 称 X 为 f 的**定义域**,$f(X)$ 为 f 的**值域**. 若 $f(x_1)=f(x_2)$ 仅在 $x_1=x_2$ 时成立, 则称 f 为**单射**; 若 $f(X)=Y$, 则称 f 为**满射**; 若 f 既是单射又是满射, 则称它为**双射**. 若 f 是双射, 它有**逆映射** $f^{-1}: Y\to X$, 使得 $f^{-1}\circ f$ 和 $f\circ f^{-1}$ 分别为 X 和 Y 上的恒等映射. 若 $A\subseteq X$, 用 $f|A$ 表示 f 在 A 上的**限制**:

$$(f|A): A\to Y, \qquad (f|A)(x) = f(x) \quad \text{对} x\in A.$$

集合 X 中的**序列**是从 $\mathbb{N}$ 到 X 的映射.(我们也用**有限序列**表示从 $\{1,\dots,n\}$ 到 X 的映射, 其中 $n\in\mathbb{N}$.) 若 $f:\mathbb{N}\to X$ 是序列, 而 $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 满足只要 $n<m$ 就有 $g(n)<g(m)$, 则称复合映射 $f\circ g$ 为 f 的**子列**. 通常不严格区分序列及其值域, 这往往也很方便; 其值域是 X 的以 $\mathbb{N}$ 为指标集的子集. 因此, 若 $f(n)=x_n$, 便称序列为 $\{x_n\}_1^\infty$; 究竟指从 $\mathbb{N}$ 到 X 的映射, 还是指 X 的一个子集, 由上下文即可明确.

前面定义了两个集合的 Cartesian 积. 同样, 可以用有序 n 元组定义 n 个集合的 Cartesian 积. 然而, 对无限集合族而言, 这个定义很不方便, 因此采用以下方式. 若 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是带指标的集合族, 它们的 **Cartesian 积** $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 是所

有满足 $f(\alpha) \in X_\alpha$(对每个 $\alpha \in A$) 的映射 $f : A \to \bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha$ 构成的集合.(应当注意, 然后立即忘掉: 当 $A = \{1, 2\}$ 时, 先前对 $X_1 \times X_2$ 的定义在集合论意义上不同于现在对 $\prod_1^2 X_j$ 的定义. 事实上, 后一个概念依赖映射, 而映射又是用前一个概念定义的.) 若 $X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 且 $\alpha \in A$, 定义第 α 个**投影**或**坐标映射** $\pi_\alpha : X \to X_\alpha$ 为 $\pi_\alpha(f) = f(\alpha)$. 我们也常常分别用 x、x_α 代替 f、$f(\alpha)$, 并称 x_α 为 x 的第 α 个**坐标**.

若所有 X_α 均等于某个固定集合 Y, 便用 Y^A 表示 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$:

$$Y^A = \text{从}A\text{到}Y\text{的所有映射构成的集合}.$$

若 $A = \{1, \ldots, n\}$, 则将 Y^A 记为 Y^n, 并可将其与由 Y 中元素组成的有序 n 元组的集合等同起来.